

Relatorio do Programa de Emplacamento

Membros do Grupo:

Marcos Vinicius da Silva Lima

A. Relatorio: Definicao

O programa e um sistema web de simulacao de custos de emplacamento para motos Bajaj. O usuario escolhe o modelo, a forma de pagamento, o mes do emplacamento e quais taxas incluir. O sistema calcula o IPVA proporcional, aplica desconto quando apropriado e soma as taxas para apresentar o valor total.

A motivacao foi construir um projeto util e educativo que ajuda o usuario a entender os custos de emplacamento e comparar opcoes de pagamento e taxas.

B. Analise Etica e Transparencia

O programa foi feito para ser honesto com o usuario, mostrando claramente quais taxas estao incluidas e quais nao estao. Nao ha favorecimento: os valores sao calculados com base em regras definidas e aplicadas igualmente a todas as opcoes.

A interface evita resultados enganosos ao marcar itens nao selecionados como Nao incluso e ao apresentar o desconto apenas quando valido. Assim, a transparencia nas regras e na exibicao dos dados e mantida.

C. Representacao Visual (Fluxograma)

O fluxo principal do algoritmo e: entrada de dados -> clique em calcular -> processamento -> saida de informacoes.

Fluxograma:

INICIO

|

ENTRADA DE DADOS: forma de pagamento, modelo, mes e taxas opcionais

|

CLIQUE EM CALCULAR

|

PROCESSAMENTO: ler campos, calcular IPVA, aplicar desconto, somar taxas, calcular total

|

SAIDA: mostrar resumo, valores incluidos, valor total e primeira cota

|

FIM

D.Codigo-Fonte (Portugol)

funcao calcular()

// Leitura dos dados do formulario

modelo <- lerModelo()

mes <- lerMes()

tipoPagamento <- lerTipoPagamento()

tipoPagamentolpva <- lerTipoPagamentolpva()

adicionarIpva <- checkboxIpva()

adicionarPlaca <- checkboxPlaca()

adicionarDespachante <- checkboxDespachante()

adicionarDetran <- checkboxDetran()

adicionarLicenciamento <- checkboxLicenciamento()

tabelaMotos <- [

```

150 -> {valor: 16500, aliquota: 0.02},
160 -> {valor: 19500, aliquota: 0.02},
200 -> {valor: 22500, aliquota: 0.02},
250 -> {valor: 23400, aliquota: 0.03},
400 -> {valor: 26990, aliquota: 0.03},
400ns -> {valor: 26990, aliquota: 0.03}
]
moto <- tabelaMotos[modelo]
se moto = nulo entao
  mostrar("Modelo invalido.")
  pare
fimse

ipvaTotal <- moto.valor * moto.aliquota
valorMensal <- ipvaTotal / 12
mesesProporcionais <- 12 - mes + 1
ipvaProporcional <- valorMensal * mesesProporcionais

se adicionarIpva e tipoPagamentoIpva = "avista" entao
  ipvaProporcional <- ipvaProporcional * 0.95
fimse

se nao adicionarIpva entao
  ipvaProporcional <- 0
fimse

valorPlaca <- se adicionarPlaca entao 190 senao 0 fimse
valorDespachante <- se adicionarDespachante entao 200 senao 0 fimse
valorDetran <- se adicionarDetran entao 118.42 senao 0 fimse
valorLicenciamento <- 0
se adicionarLicenciamento entao
  se tipoPagamento = "avista" entao
    valorLicenciamento <- 100
  senao
    valorLicenciamento <- 154
  fimse
fimse

total <- ipvaProporcional + valorPlaca + valorDespachante + valorDetran +
valorLicenciamento
  mostrarResultado(total)
fimfuncao

```